

国务院第三次全国土壤普查 领导小组办公室 文件

国土壤普查办发〔2024〕22 号

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室 关于印发《第三次全国土壤普查土特产品 土壤适宜性评价技术规范》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团第三次全国土壤普查领导小组办公室,北大荒农垦集团有限公司、广东省农垦总局:

根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》(农建发〔2022〕1号)和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于开展土

特产品区土壤专题调查的通知》(国土壤普查办发〔2023〕25号)要求,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定了《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》,现予以印发,请遵照执行。



第三次全国土壤普查

土特产品土壤适宜性评价技术规范

前言

土特产业发展是充分利用区域资源优势促进乡村产业发展、满足城乡居民多元化食物需求、带动农民就业与增收的重要途径。通过土壤三普，摸清土特产品土壤特征与自然环境条件，以当前优势区域土特产品植物生长的土壤、环境指标组合特征为基础，构建土特产品土壤适宜性评价指标体系，绘制土特产品适宜性空间分布图，为土特产品的优化布局、品质提升、品牌保护和标准化种植等提供依据，推进土壤三普成果服务于经济发展。

1 适用范围

本文件规定了土特产品土壤适宜性评价工作的评价对象与范围、评价原则、评价流程与方法、成果编制等。

本文件适用土壤三普县、市级土特产品土壤适宜性评价。省级、跨地（市）或县域等区域性土特产品土壤适宜性评价可参照执行

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）；

GB/T 33469-2016 耕地质量等级；

NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量；

DZ/T 0295-2016 土地质量地球化学评价规范；

第三次全国土壤普查技术规程（修订版）；

第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）；

第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）；

第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范（修订版）。

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 土特产品

是指某地特有或特别著名、种植历史悠久的农林产品，其生长在特定区域内，对土壤、气候、地形、水文等环境条件有特定要求，具有独特风味和优异品质。

3.2 土特产品土壤适宜性评价

是指评定土壤和自然环境特征对土特产植物生长的适宜程度。基于现有土特产品生长优势区影响土特产品种植生产及其品质的土壤、气候、地形、水文等指标组合，构建土特产品土壤适宜性评价指标体系，开展土特产品种植适宜类划分及其区域划定工作。

3.3 土特产品优势区

是指现有具有区域资源禀赋和集中种植优势，产出产品品质优异、特色鲜明的最适宜土特产品种植区域。

3.4 大宗土特产品

是指按植物生长地带性规律分布，种植范围广、面积大的土特产品。如柑橘、苹果等。

3.5 小宗土特产品

是指受小地形及土壤、气候等影响，在特定区域生长且种植面积相对较小的道地土特产品。如地方名特优产品、道地中药材等。

4 评价对象与范围

4.1 评价对象

区域内适宜种植土特产品的土壤及其自然环境。

4.2 评价范围

《第三次全国土壤普查技术规程（修订版）》中的普查范围，即评价县、市级区域的耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地。

5 评价原则

5.1 土壤与生长环境指标组合引领原则

以现有土特产品优势区的土壤和生长环境特征指标及其组合，作为适宜性评价的分类指标和分区依据。

5.2 品质首选与产量兼顾原则

土特产品土壤适宜性评价遵循产品品质与产量兼顾的原则，在自然资源满足土特产品生产的条件下，首先考虑产品品质。

5.3 限制性与特异性指标优先原则

选取评价指标和建立评价体系时，优先选择自然条件下影响土特产品生长或对产品品质起决定性作用的限制性指标（如土壤障碍、土壤重金属限量值、气候限制等）、特异性指标（如土壤硒含量、坡向等）和影响土特产品产量与效益的充分性指标（如土壤养分、有机质、质地等）。

6 评价流程与方法

6.1 评价流程

评价流程包括前期准备、评价方法、结果验证、成果编制等环节（图 1）。

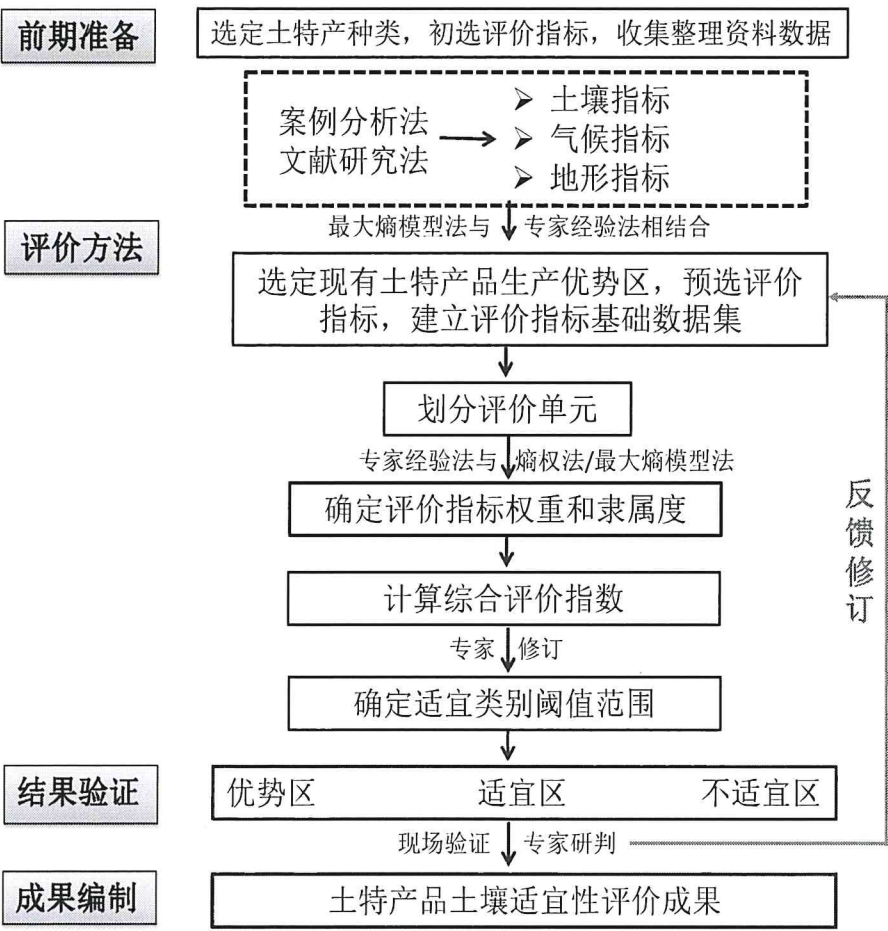


图 1 土特产品土壤适宜性评价流程图

6.2 前期准备

6.2.1 选定土特产品种类

参考国家级地理标志农产品、《特色农产品区域布局规划（2013—2020 年）》《特色农产品优势区建设规划纲要（2017 年）》《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025 年）》，结合

地方名特优农产品等确定的品种名录及生产区域，由省级土壤普查办牵头，组织相关成员单位及相关专家，从分布区域、种植规模、特色与产量、产业化和品牌化水平等方面进行综合分析，选定省、市、县各级土特产品种类。

6.2.2 布设样点

由省级土壤普查办牵头，按照“应划尽划”的原则，划定土特产品的种植区域。根据土特产品的种植面积、空间布局、生产特征等情况，确定土特产品的种植区域位置与布点密度。

6.2.3 补充调查采样及检测指标

按照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）》和《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范（修订版）》要求，实施土特产品外业调查采样与内业测试化验。各级土壤普查办要充分收集汇总已有土特产品土壤及环境的专题研究成果和数据，与现有土壤普查外业调查内容、表层样点检测指标相对比，确定需要补充影响土特产品品质等的调查与检测指标。

6.2.4 收集整理资料

收集已有土特产品的种植适宜性研究成果及其评价指标；参见附录 2，收集整理评价区域的土壤、气候、地形、水文等最新成果资料。

6.3 评价方法

6.3.1 确定评价预选指标

省级层面上，统筹本省范围内已有土特产品种植区域，结合现有土特产品品质与产量等生产现状，经专家研讨确定土特产品种植的优势区域。对于研究不够充分或小宗土特产品，选择产品品质优及产量高的区域，作为该土特产品的优势区。结合专家经验，遴选现有优势种植区的土壤、气候、地形等指标，作为评价预选指标（附录 3），建立评价指标基础数据集。

6.3.2 划分评价单元

采用土壤三普成果县级土壤类型图作为评价单元。评价单元过大时，可叠加环境变量图层（如土地利用现状图、DEM 等），形成的较小图斑作为评价单元。

6.3.3 构建评价指标体系

将选定现有土特产品优势区的土特产品适宜性评价预选指标，利用最大熵模型（MaxEnt，附录 4）分析各评价指标（环境变量）的隶属度，验证模型精度（AUC，Area Under Curve）值大于 0.7 后，根据变量的重要性，筛选土壤、气候、地形等重要评价指标，并结合现有种植优势区的土壤及环境特征指标，经专家（包括具有实际生产经验的技术人员和专家）研判，

形成评价指标体系。评价指标体系中，需包括影响品质或满足植物生长的限制性（或特异性）指标，以及影响产量形成的充分性指标。其中：

（1）大宗土特产品：在最大熵模型筛选指标的基础上，由对该土特产品在全国多区域的研究有经验的专家，会商确定土壤、气候、地形等适宜性评价指标。各省统筹制定大宗土特产品的评价指标体系，各县可在省级评价指标体系的基础上，确定限制性指标、特异性指标或充分性指标。

（2）小宗土特产品：优先通过已有研究成果和实践，经专家研讨确定影响品质的特异性指标；再利用最大熵模型或其他模型等方法遴选适宜性评价指标后，经有实际生产经验的技术人员或专家，商讨评估各项指标的科学性，确定限制性指标、特异性指标或充分性指标，形成小宗土特产品的适宜性评价指标体系。

6.3.4 计算评价指标隶属度和权重

专家经验法。参照 GB/T 33469-2016 的隶属度与权重评价方法。其中每项评价指标权重由专家经验确定；概念型指标（如地形部位、坡向等）隶属度由专家经验分级赋值法确定，数值型指标（如土壤有机质含量、pH 值等）采用特尔斐法计算隶属度。

最大熵模型法。利用最大熵模型的指标（环境变量）与存在概率间的响应曲线，计算出评价指标体系每一评价指标的存在概率，通过专家经验评判与修订每一评价指标范围对应概率，该修订概率作为每一评价指标的隶属度。

熵权法。基于最大熵模型计算出的隶属度，参考附录 4 进一步计算出每一评价指标（环境变量）的熵权，结合专家经验评判与修订该熵权值，作为评价指标的权重。

综合运用专家经验法、最大熵模型法和熵权法，得出最优的各评价指标隶属度与权重。其中：隶属度采用专家经验法和最大熵模型法获得，权重采用专家经验法和熵权法获得。

6.3.5 划分适宜类别

基于上述最优的各评价指标隶属度与权重，遍历评价区域评价单元，采用累加法按照式

（1）计算各评价单元的适宜性评价综合指数：

$$P = \sum (C_i \times F_i) \quad (1)$$

式中：

P ——适宜性评价综合指数；

C_i ——第 i 个评价指标权重；

F_i ——第 i 个评价指标的隶属度。

在上述基础上，结合现有土特产品优势区及其适宜性评价综合指数，以现有优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值 S_1 ；结合土特产品的实际分布由专家给出优势区与不适宜区的分类间隔数值 δ ，确定适宜区指数阈值 $S_2=S_1-\delta$ 。

评价综合指数值 $\geq S_1$ ，为优势区；评价综合指数值 $< S_2$ ，为不适宜区；介于两阈值之间的为适宜区。

若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标限值时，直接归为不适宜区。

6.4 评价结果验证

土特产品土壤适宜性评价初步结果形成后，县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草、生态环境等相关单位有经验的专家，组成专家组，选取不同适宜类别区调查土特产品品质和产量，进行现场验证和专家研判，校核评价方法与结果的科学性、合理性与准确性；市级和省级土壤普查办组织有关专家对评价结果进行评审复核。结合复核结果，重新筛选评价指标、确定评价指标隶属度与权重、划分适宜类别等，直至校验结果符合生产实际。

7. 成果编制

7.1 图件成果

成果图件包括中间成果图和最终成果图。其中，中间成果图包括评价单元图、限制性与特异性等关键指标分级图等图件，最终成果图包括土特产品现状分布图、土特产品土壤适宜性分布图，大宗土特产品可根据需要编制现有土特产品不适宜区分布图（可选）。图件成果编制具体要求如下：

（1）数学基础

坐标系统、高程基准与投影方式等按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》要求执行。

（2）制图要素：突出反映主题内容，包括图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系统、行政区划界线、主要居民点、重要的线状地物或明显地物点、编图单位、编图人员、编图时间、邻区名称和界线等要素。

（3）图件内容标注

- 1) 土特产品现状分布图上，现状分布区用蓝色 RGB (0, 0, 255) 标识。
- 2) 土特产品土壤适宜性分布图上，优势区、适宜区、不适宜区分别用浅绿色 RGB (63, 139, 0)、浅黄色 RGB (255, 140, 0) 和棕色 RGB (210, 190, 140) 标识。
- 3) 土特产品优势区、适宜区、不适宜区分布与县和乡镇面积统计表等。

7.2 数据成果

数据成果包括基础数据、过程数据与成果数据。空间数据采用.gdb 格式存储，其他统计或分级数据可采用.xls 格式或.gdb 格式存储。主要包括：

1) 基础数据：重点是本评价使用到的有别于土壤三普其他成果编制的基础数据以及专家或文献等研究成果数据、品质测试或调查数据等；

2) 过程数据：评价单元各评价指标（含筛选前的所有评价指标或环境变量）数据、隶属度分级表；

3) 成果数据：包括每个土特产品的土壤适宜性评价单元及评价结果图；每个评价单元包含内部标识码、面积、县名称、乡镇名称、土类、亚类、土属、土种、地类名称、各评价指标、各评价指标隶属度分值、各评价指标权重、适宜性评价综合指数、适宜类别（优势区、适宜区或不适宜区）等字段。

7.3 文字成果

土特产品土壤适宜性评价结果经验证和修订后，形成最终评价成果。确定优势区、适宜区、不适宜区的分布与面积，县级评价按乡镇统计优势区、适宜区、不适宜区的评价结果。结合农业发展规划和生产实际，开展评价成果统计与应用分析，提出土特产品产业优化布局和发展建议。

文字成果为 XX 县 XX 土特产品土壤适宜性评价报告，撰写提纲见附录 1。

附录 1（规范性附录）

XX 县 XX 土特产品土壤适宜性评价报告撰写提纲

简述该土特产品类型与分布、特点、评价流程、目的意义等。

1. 区域概况及土特产品生产情况

简述全域主要土特产品种植历史与生产现状，并介绍土特产品种植的产业规划。

1.1 区域概况。评价范围内土壤、气候、地质水文、地形等。

1.2 XX 土特产品简介。概述土特产品的品质特点。如中药材的功效指标。

1.3 XX 土特产品的生产与市场情况。含种植历史、区域与面积、品质与产量、市场状况与存在问题等。

2. 土特产品适宜土壤与环境条件分析

2.1 XX 土特产品适宜环境的关系分析。土特产品生长特性与土肥水气热等需求。

2.2 区域适宜生产条件分析。重点分析评价范围内影响土特产品生长特有的土壤、气候、地形等环境要素特征指标。

2.2.1 气候条件。包括光照、积温、水分；关键生育期的降水、小气候、干燥度、昼夜温差等（尽量用定量化指标数据）。

2.2.2 土壤条件。包括土壤类型、质地与质地构型（排水性与持水性）、土层厚度、pH、盐碱度、有机质、特征中量和微量元素（数据来源可参考地质调查与背景元素调查）、阳离子交换量等土壤指标。

2.2.3 地形与成土母质条件。包括坡向、坡度、成土母质等。

3. 土特产品土壤适宜性评价与分区

3.1 评价指标集。结合本区域（对应省、市或县）土特产品优势区的土壤与气候条件特征指标、国家级/省级产业专家等研究成果以及模型方法（如最大熵模型），确定影响土特产品品质与产量的土壤与环境评价指标集。

3.2 基础数据与图件

3.2.1 基础数据。含土壤三普外业调查与测试数据；相关专家或文献等研究成果数据，如土特产品品质与产量、优质高效生产的土壤气候条件等多年研究数据；相关国家级与地方标准中的土特产品品质、土壤、气候、地形等数据。

3.2.2 图件资料。如土壤图、土地利用现状图、地质图、数字高程模型（DEM）、遥感

影像等。

3.3 评价流程与方法

3.3.1 确定评价预选指标

结合现有土特产品品质与产量等生产现状，经专家研讨确定土特产品种植的优势区域。遴选现有优势种植区的土壤、气候、地形等指标，形成适宜性评价预选指标，建立土特产品评价基础数据集。

3.3.2 划分评价单元

采用土壤三普县级土壤类型图作为评价单元。评价单元过大时，可叠加环境变量图层（如土地利用现状图、DEM 等），形成的较小图斑作为评价单元。

3.3.3 构建评价指标体系

将选定现有土特产品优势区的土特产品适宜性评价预选指标，利用最大熵模型分析各评价指标的隶属度，筛选土壤、气候、地形等重要评价指标，并结合现有种植优势区的土壤及环境特征指标，经专家评估，形成评价指标体系。

3.3.4 计算评价指标隶属度和权重

基于选定的适宜性评价指标基础数据集，计算每一评价单元各评价指标的隶属度和权重，进行专家经验评判与修订，得出各评价指标隶属度与权重。

3.3.5 划分适宜类别

利用上述各评价指标隶属度与权重，计算各评价单元的适宜性评价综合指数，确定优势区、适宜区和不适宜区的评价综合指数范围，划分土特产品土壤适宜性优势区、适宜区、不适宜区类别，并分析不同适宜类别区存在的土壤与环境限制因素。

3.3.6 结果验证

叙述县级与省级土壤普查办对评价结果进行现场验证和专家研判的过程与复核结果。选取不同适宜类别区调查土特产品品质和产量，进行现场验证和专家研判，校核评价方法与结果的科学性与准确性以及土地资源配置合理性等。

4. 产业优化布局和发展建议

4.1 产业优化布局

基于评价结果与分析，阐述现状面积、分布与评价结果差异，提出不同适宜类别区保护、发展、农业结构调整建议；结合省域范围内或跨县同一土特产品土壤适宜性评价结果以及土特产市场容量与需求，阐述潜在发展空间及分布。

4.2 产业发展建议

面向土特产品品质保育的土壤定向培育、作物栽培、种质资源保护技术等对策建议；面向规模化种植的田间基础设施如道路交通、灌溉排水、机械化条件等的改善建议；面向产业发展的技术推广、品牌建设、产业链建设等建议。

附录 2（资料性附录）

土特产品土壤适宜性评价资料收集清单（示例）

1. 收集资料清单

（1）基础资料：最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；数字高程模型 DEM 等。

（2）要素资料：近 3—5 年农产品品质和产量数据；气候资料（年日照时数、年均降水量、相对湿度、年均温、积温、昼夜温差、最低旬极端低温、最高旬极端高温等）、地形资料（坡度、坡向、海拔、坡位等）、土壤资料（土壤类型、土壤侵蚀、土层厚度、砾石含量、基岩出露丰度、土壤质地、盐碱化、pH、有机质、养分含量等）、水文地质（地下水埋深、地下水矿化度、地质图等）和地球化学资料等。

（3）图件资料：包括土壤图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件。

2. 主要数据获取来源

充分利用土壤三普收集的土壤（含母质）、土地利用、地形、气候、水文和外业调查与内业测试等数据，以及不同部门（如农业农村、自然资源、园林、水利、生态环境等部门）已有资料或专家研究数据，并视评价工作需要收集利用已有其他数据。

3. 资料要求

资料的矢量与栅格数据、专题图的制图表达等均应满足第三次全国土壤普查相关规范及成果验收要求。

附录 3（资料性附录）

土特产品土壤适宜性评价预选指标¹（指标示例）

指标类	指标项	权重
土壤指标	有效土层厚度	
	质地构型	
	耕层厚度	
	耕层质地	
	pH 值	
	母质母岩	
	地下水埋深	
	土壤容重	
	有机质	
	阳离子交换量	
	全氮	
	有效磷	
	速效钾	
	速效镁	
	电导率	
	土壤盐分	
	有效锌	
	有效硒	
	有效硼	
	土壤重金属	
		

续前表

¹ 适宜发展土特产品区域的土壤重金属指标限值需满足 GB15618-2018 中的农用地土壤污染筛选值的要求，水质和空气等产地环境指标可参考 NY/T 391-2021、DZ/T 0295-2016 要求。

指标类	指标项	权重
气候指标	年降水量	
	年均相对湿度	
	年日照时数	
	≥10℃活动积温	
	日均极端低温	
	月最高温度	
	昼夜温差	
	极端低温出现的频率	
		
地形指标	地形部位	
	海拔高度	
	坡度	
	坡向	
	地下水位	
	地形湿度指数	
		
其他指标	土地利用	
	植被指数 NDVI	
		

附录 4（资料性附录）

专家经验法、最大熵模型（MaxEnt）与熵权法

专家经验法：由在某类土特产品的生产以及相关领域研究有丰富经验的专家，以其专业判断和客观意见等为依据，结合当地实际条件，研讨确定评价指标及其权重和适宜性分级阈值的评价方法。该方法在小区域内（如县级）可能会放大某些指标的影响，或丢失了一些指标，需与模型法配合使用。

最大熵模型（MaxEnt）：是指基于最大熵理论，通过拟合土特产品种植优势区域与土壤、气候、地形等环境变量的关系模型，确定土特产品种植适宜性评价指标体系及其适宜性分级范围，以预测土特产品适宜程度空间分布的评价方法。该方法可能会筛选出一些对生产影响不大的指标，需专家结合生产参与修订。

熵权法（Entropy weighting method）：是一种基于信息熵理论，通过衡量数据变异程度获得评价指标信息熵，利用熵值的大小确定评价指标权重的客观赋权方法。该方法是模型计算出评价指标隶属度（存在概率）与权重（熵权），但也可能夸大部分评价指标的隶属度与权重，需专家结合生产参与修订。熵权法隶属度与权重的计算步骤如下：

1. 计算隶属度

最大熵模型（MaxEnt）的指标（环境变量）与存在概率（predicted probability of suitable conditions）间的响应曲线（response curves），计算出评价指标体系每一评价指标的存在概率，经专家逐一评判与修订后，该概率作为该评价指标的隶属度 x_{ij} （0~1 之间）。

2. 计算隶属度比重

计算第 j 个指标第 i 个样本的隶属度比重 P_{ij} ：

$$P_{ij} = x_{ij} / \sum_{i=1}^m x_{ij} \quad (i=1, 2, \dots, m; \quad j=1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

3. 计算熵值

计算信息熵冗余度 k 值、第 j 个指标的熵值 e_j ：

$$k = 1 / \ln(m); e_j = -k \sum_{i=1}^m P_{ij} * \ln(P_{ij}) \quad (2)$$

其中 $k > 0$, $e_j \geq 0$ 。

4. 计算变异系数

计算第 j 个指标的变异指数 d_j 值：

$$d_j = 1 - e_j \quad (3)$$

5. 计算权重（熵权） W_j

计算第 j 个指标的权重 W_j ：

$$w_j = d_j / \sum_{j=1}^n d_j \quad (4)$$

参考文献

- [1]第三次全国土壤普查技术规程（修订版）
- [2]第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）
- [3]第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）
- [4]第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范（修订版）
- [5]辛晓平等.中国主要栽培牧草适宜性区划[M].科学出版社,2014.
- [6]刘建国,马世骏.现代生态学透视[M].北京:科学出版社,1990
- [7]孙超.贵州道地中药材产地适宜性评价与品质提升关键技术 种植业[M].科学出版社,2023.
- [8]席运官,陈秋会,徐爱国,等.有机产品产地环境适宜性评价与区域划分[M].科学出版社,2019.
- [9]丁文广等.祁连山生态系统安全与适应性管理 环境科学[M].科学出版社,2023.
- [10]Steven J. Phillips, Robert P. Anderson, Robert E. Schapire. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions[J].Ecological Modelling, 2006, 190:231-259.
- [11]荣文文,黄祥,牛攀新等.基于最大熵模型的中药材木贼麻黄潜在适生区[J].生态学报,2023, 43(20):8631-8646.
- [12]秦明星,焦丽娜,杨忠义等.基于 MaxEnt 和 GIS 的山西省连翘潜在分布及适宜性分析[J].中国农业资源与区划,2021,42(06):109-117.
- [13]陈伊能,刘志刚,于婷等.基于 MaxEnt 模型预测梅的潜在适生区分布[J].中国野生植物资源,2024,43(01):107-113+126.
- [14]宋永全,王文权,周杭等.基于生态位模型的云南省野生茶树适宜性分析与评价[J].林业调查规划,2023,48(05):146-151.
- [15]周传猛,陈垣,李向群等.基于熵权法模糊物元模型的独一味(*Lamiophlomis rotata*)适宜性分布[J].中国沙漠,2017,37(01):93-99.
- [16]薛崧.浑善达克沙地植物生长适宜性精准空间分布研究[D].北京林业大学,2020.

抄送：中国科学院南京土壤研究所、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，第三次全国土壤普查专家咨询组、专家技术指导组。

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室

2024 年 9 月 23 日印发
